

PÁGINA DE ROBUSTEZ

Esta página nueva se va a llamar “Robustez”, y trata de someter a las estrategias que tenemos guardadas en la página del Baúl (que vienen de las testeadas en el Backtest) a módulos de robustez. Primero saldrá en la parte de arriba pues la imagen de las estrategias que tenemos guardadas, estilo filas como en el Baúl (exactamente iguales que en el baúl), seleccionaremos una y abajo, a la izquierda, es donde seleccionaremos el tipo de modulo o modelo que queremos aplicarle a dicha estrategia. Al seleccionar un módulo se desplegarían las opciones y a la derecha de este bloque saldrían los resultados (digamos que en la parte de arriba alrgada estarían las estrategias para seleccionarlas y debajo de este bloque estarían dos en paralelo, uno más pequeño con los desplegables del módulo a elegir y sus configuraciones y a la derecha los gráficos y resultados que aparecerán según el módulo que pongamos.

Módulo 1: Montecarlo bootstrap

- Objetivo: Validar que el edge de la estrategia no depende del orden cronológico o de un puñado de trades fortuitos (hay librerías sobre esto, es simplemente implementar el algoritmo de remuestreo o bootstrap con reemplazo)
- Debe dar la opción de elegir cuántas simulaciones independientes queremos
- La visualización de la derecha deberá ser el estilo típico De montecarlo, el de espaguetis
- Además de la visualización, debajo de esta, deben salir los resultados estadísticos relevantes, incluido el drawdown máximo esperado por percentiles, con gráficos de distribución de probabilidad (sería el gráfico de spaguetti arriba, abajo el de distribución y al lado la tabla con los datos que incluyan drawdown extremo esperado p95 y 99, así como el Riesgo de Ruina o RoR y demás típicos de esta métrica, lo mismo para el net profit etc... También que salga la probabilidad e retorno negativo a N trades, es decir, mide cuántas de tus 1000 curvas de capital terminan por debajo de tu saldo inicial después de un mes, un trimestre o un año (esto sería configurable para lo eligiera el usuario), ej: si hay un 15% de probabilidad de no ganar dinero tras 500 operaciones, sabes que la estrategia requiere mucha paciencia para que la esperanza matemática se materialice

Módulo 2: Optimización Walk-Forward Analysis (WFO)

- Objetivo: Mitigar al máximo y de forma estricta el overfitting mediante ventanas móviles de optimización y prueba ciega.
- El usuario debe poder configurar las ventanas In sample y Out of sample para que pueda crearse este WFO. Así como las opciones necesarias para crear este análisis. Habrá que recordar también al usuario que es un motor pesado y que probablemente tarde bastante tiempo en completarse

- La visualización que habrá a la derecha será de un mapa de calor paramétrico (heatmap) o matriz de los resultados que hemos obtenido. Debe mostrar en los datos (debajo del mapa que se crea a la derecha, como resultados) el *wake-forward efficiency (wfe)* que es lo que se obtiene dividiendo el rendimiento OOS entre el IS, si cayera por debajo del 50% es malo. La degradación de la tasa de acierto (*win rate penalty*) que se saca como el diferencial negativo entre el % de acierto *In-Sample* y el % de acierto *Out-of-Sample*. Así como el Drawdown OOS aislado, es decir El *Drawdown* Máximo registrado exclusivamente en los periodos *Out-of-Sample* concatenados. Todo esto, por favor, debe estar con explicaciones bien hechas, en descriptivos con símbolos al pasar el ratón y demás, debe quedar claro y que la gente sepa qué está haciendo, con ejemplos

Módulo 3: Test de sensibilidad estocástica (degradación por locates, slippage...)

- Objetivo, determinar la viabilidad financiera real de la estrategia al añadir fricción por locates, slippage etc
- Básicamente es lo que tenemos en la página de charts+optimization del backtest, en la zona de what if, la parte que tenemos el test de stress básico. Aquí la idea no es hacer lo que tenemos en lo del backtest sino ir un poco más allá. La idea es correr una simulación en la que añadimos un rango de precios en % por locate (misma lógica que usamos en el panel principal de la izquierda cuando añadimos el % por locate para configurar la estrategia), por ejemplo, puedo decir que quiero ver cómo rinde la estrategia en escenarios con varios tipos de % por locate, tendré que el rango sería por ejemplo que quiera ver entre 0,5% y 3% y entonces correría las simulaciones del efecto que tendría la estrategia según dichos costes que asumimos de locates. En la parte visual de la derecha saldría un gráfico con curvas Multi-line chart donde cada línea represente el *Equity Curve* bajo un nivel de costo de locate diferente. Y en los datos de indicador, un **Indicador destacado** que muestre directamente el "Umbral Crítico de Locates: X.XX%". Es decir, a partir de qué % de locates asumidos la estrategia deja de ser rentable en retorno o en EV (Ojo, repito, el cálculo de los EV es el mismo que usamos al aplicar las locates en la página del backtest (cuando en el panel izquierdo de configuración ponemos el % de locates para la estrategia))
- Por otro lado también quiero que podamos visualizar lo mismo pero añadiendo un Slippage extra pero ALEATORIO, no que se aplique en toda la estrategia, sino que sea aleatorio en un % que digamos (ej. Que en el X% de las veces el slippage cambie a Y, y estos dos valores los pone el usuario)
- Por lo demás también deberíamos poner lo que incluimos en el What if en general, es decir, lo que acabamos de decir en este módulo + lo que tenemos el what if de la página del backtest, todo bien ordenado y no con el mismo diseño sino con el adaptado a este diseño que estamos metiendo en el módulo 3

Módulo 4: Simulador de Black Swan

- **Objetivo:** Analizar la supervivencia de la cuenta ante eventos de cola extrema (Cisnes Negros) comunes en *Small Caps* (ej: paradas de cotización, gaps en contra, *short squeezes* masivos) y optimizar el tamaño de posición
- El módulo debe Permitir al usuario inyectar de forma simulada "X" cantidad de eventos de Cisne Negro en momentos aleatorios de la serie histórica. Poder Configurar la magnitud del o los eventos adversos como un multiplicador de la pérdida máxima permitida o un retorno porcentual masivo por trade (ej: -500%, -1000% de la pérdida esperada). De ahí que permita Ejecutar la fórmula de Riesgo de Quiebra (*Risk of Ruin*) variando la fracción de capital arriesgada por trade (*Position Sizing*).
- La clave es que se pueda calcular el punto de inflexión matemático a partir del cual el tamaño de la posición incurre en un riesgo asintótico de quiebra o llamadas de margen incontrolables.
- **En cuanto a la interfaz visual de la derecha, el gráfico o visualización que veríamos como resultados, veríamos una simulador de estrés:** Con controles deslizantes para configurar la Severidad del Cisne Negro (%) y la Frecuencia del evento. Así como **Matriz de Sensibilidad de Capital:** Un cuadro dinámico que correlacione el Tamaño de Posición vs la Severidad del Impacto, marcando visualmente las zonas seguras, zonas de alerta y zonas de quiebra inminente. Y debajo del gráfico pues datos que sean relevantes de este módulo

FINALMENTE, Y COMO ACLARACIÓN: Los módulos deben ir cada parte con su símbolo ¿ al estilo de los que tenemos en la página del backtest, con la información en descriptivos lo más clara posible para que la gente ENTIENDA qué está viendo y qué son esas métricas. La estética debe ser en línea con lo que ya tenemos en la web, que no hayan demasiados cuadros con texto, me gusta que estén la mayoría puestos sobre el fondo que tenemos directamente. Y que se vea profesional, muy profesional. Y por último, obviamente para que vaya rápido supongo que la estrategia tendrá que cargar previamente, si no supongo que los gráficos y demás test que hagamos aquí se ejecutarán muy lentos